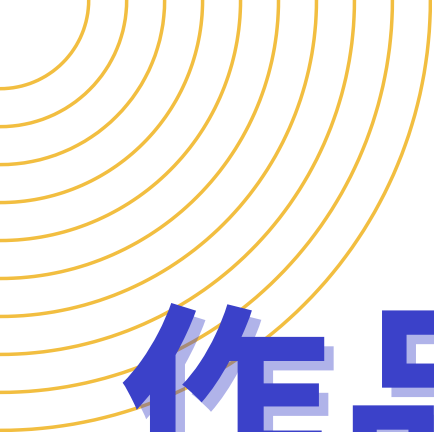


多功能智慧遮雨棚

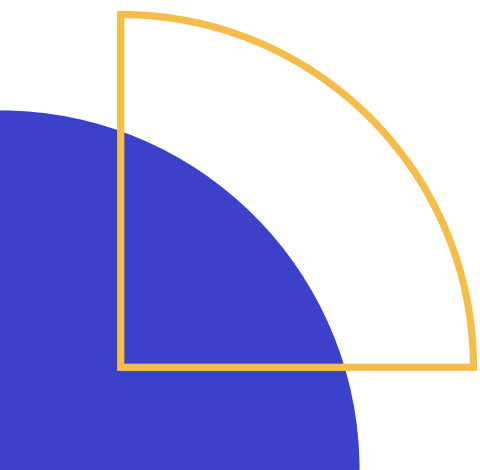
隊員：黃國威
蕭鈞哲
葉陽甫





作品動機

在陽台曬衣服曬到一半忽然下起傾盆大雨，在外上班的人們來不及收衣服。



陽台的突發狀況2

天氣好，讓失能老人在陽台曬太陽，但陽光很刺眼，溫度也太高，有時還會突然下大雨。



陽台的突發狀況3

在陽台種的植物有時因為太陽太大被曬死。夜晚去澆花時，也會因為沒看到地板的水而跌倒。



作品功能

以APP遠端操控來進行遮雨棚的：

- 遮雨
- 遮陽
- 夜間LED照明
- 灑水降溫



模式—解決問題

陽台突發狀況1

下雨了來不及收衣服

曬衣模式
立即開啟遮雨棚

陽台突發狀況2

老人曬太陽時太熱或
突然下雨

看護模式
立即開啟遮雨棚及
灑水

陽台突發狀況3

植物被太陽曬死或
晚上跌倒

花園模式
大太陽開啟遮雨棚或
灑水
夜晚自動照明

APP的多種模式



曬衣模式

不感測溫度
感測到雨即
開啟遮雨棚



看護模式

溫度 $>26^{\circ}$ 開啟灑
水及遮雨棚感測到
雨即開啟遮雨棚



花園模式

不感測雨水
溫度 $>30^{\circ}$ 開啟
遮雨棚及灑水

立即開啟

看到外面烏雲密佈—於是決定
先打開遮雨棚以防萬一

遮雨棚



LED燈



灑水器



— 鍵關閉

- 設備故障
- 同時關閉所有功能

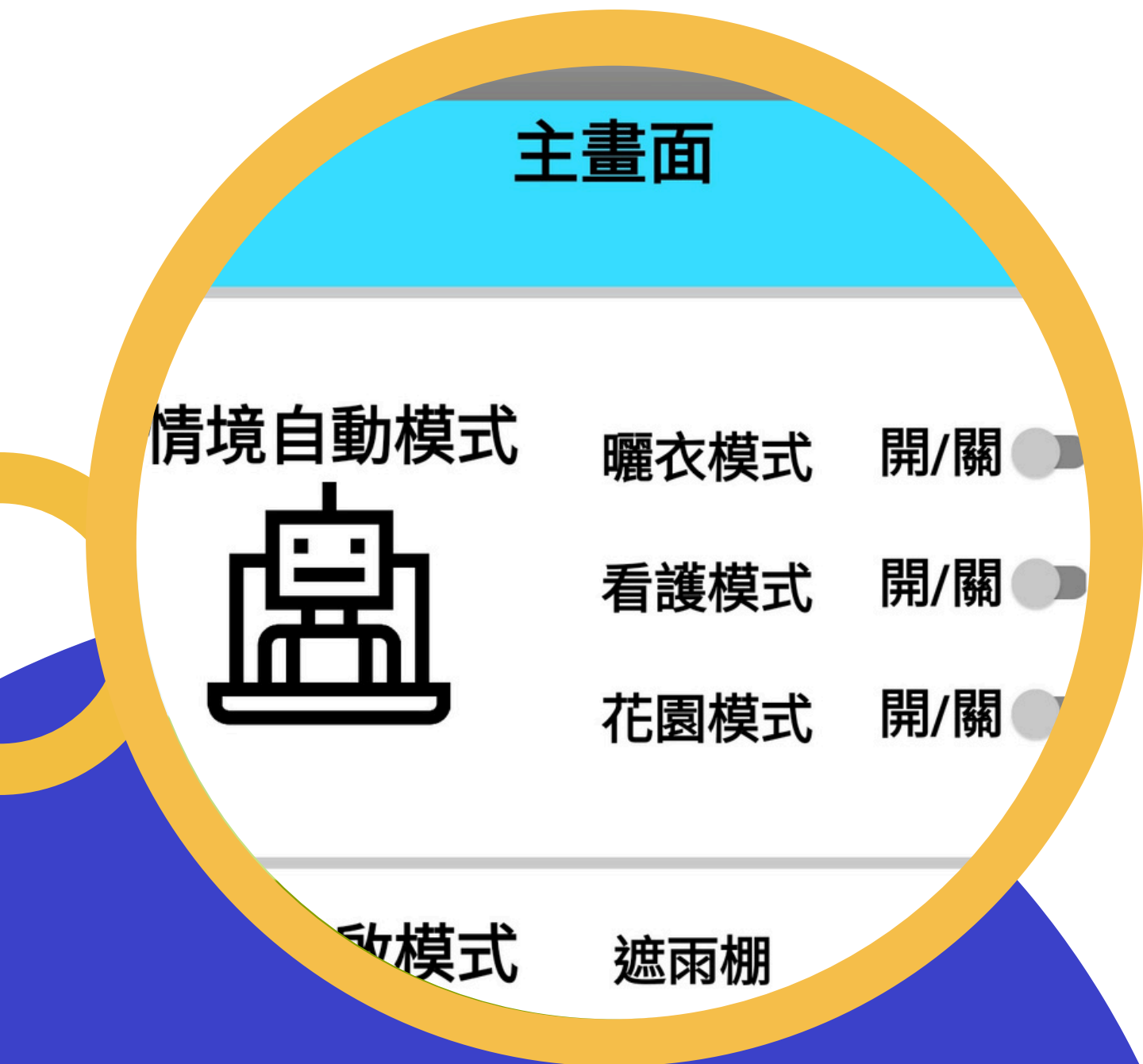
— 鍵關閉





優點

- 人性化
 - 多種模式解決生活難題
 - 立即開啟增加操作便利性
- 多功能
 - 黑暗時提供充足的照明
 - 溫度過高時有灑水降溫



未來展望

01

希望未來可以增加遠端視訊的功能來讓使用者能夠隨時瞭解使用情況，來和遠端操控搭配

02

希望可以加裝軟性太陽能板，達到環保的作用

03

希望大家之後能多多使用本產品，讓陽台成為一個風雨無阻的晾衣休閒好所在



感謝聆聽

THE END

作品材料

- 1.APP INVENTOR
- 2.ARDUINO UNO
- 3.雨滴感測器
- 4.光敏電阻
- 5.溫溼度感測器
- 6.超音波距離感測器
- 7.LED燈條
- 8.繼電器
- 9.水泵
- 10.伺服馬達
- 11.HC-o5藍芽模組

+

